

Технология № 3.2. – полиуретановый наливной пол «Промышленный» (в т.ч. с чипсами, блестками).
Толщина покрытия – 4мм (без учета грунтования и шпатлевания)

Наносится на бетонные и пескобетонные поверхности (далее **Поверхность**).

Материалы.

- Грунтование: Элакор-ПУ Грунт-П или Элакор-ПУ Грунт (однокомпонентные).
- Подстилающий и наливной слои: Элакор-ПУ полиуретановый наливной пол **Промышленный** (двухкомпонентный).
- Для наполнения: кварцевый песок, фракция 0,3-0,6мм и 0,1-0,4мм.

Дополнительно (если требуется): Элакор-ПУ Люкс Лак, на выбор: гляцевый, полуматовый, матовый (двухкомпонентные).

1. Основные требования при устройстве наливного пола

- Температура воздуха и поверхности: допустимая - от +5°C до +25°C; оптимальная - от +15°C до +22°C.
Если t-ра отличается от оптимальной - возможны изменения: растекаемости материала, времени укладки материала и пр.
Рекомендуем: сделать тестовое нанесение при реальной t, и согласовать качество наливного слоя с Заказчиком.
- Температура материала: от + 15°C до + 20°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.
- Швы Поверхности, в которых возможны подвижки, должны быть повторены на наливном поле.

Обязательные приборы: Контроль влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDTR0L (или аналог).
Контроль точки росы, температуры основания и воздуха, относительной влажности воздуха - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Весь персонал, участвующий в производстве работ, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Лица, непосредственно участвующие в укладке покрытия и имеющие доступ к отшлифованной поверхности должны иметь чистую сменную обувь с жесткой подошвой.

Использование полиэтиленовых бахил НЕ допускается!

2. Требования к Поверхности

- Марочная прочность бетона, пескобетона – не менее М200.
- Влажность Поверхности – не более 4масс.%.
- Ровность Поверхности – отклонение не более 4мм на рейке 2м (если нет других требований по проекту).
- Уклон поверхности – не более 0,5% (5мм на 1м).
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.

Проверка влажности Поверхности и подпора (подсоса) влаги снизу.

С помощью скотча наклейте на Поверхность п/э пленку (ок.1х1м). Если через сутки на внутренней поверхности нет конденсата, и Основание под пленкой не изменило цвет, то влажность удовлетворительная.

В противном случае, выполнять работы нельзя!

3. Требования к оборудованию и инструменту

ВНИМАНИЕ! Все инструменты должны быть чистыми. **Проверьте весь инструмент на наличие смазки!**

Практически всегда, на новом металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) есть смазка.

Замочите инструмент (рабочие поверхности) в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов, тщательно удалите смазку.

Попадание смазки может вызвать образование дефектов на поверхности наливного пола.

Обеспыливание. Использовать промышленный пылесос. Щетка должна плотно прилегать к Поверхности, обеспечивать необходимое разрежение и всасывание пыли.

Шпатлевание и запакровка. Использовать стальные шпатели шириной до 600мм. Шпатель должен иметь ровную кромку, всей плоскостью прилегать к Поверхности. Если между шпателем и Поверхностью - зазор более 1мм, проверьте ровность кромки шпателя правилом или возьмите шпатели меньшей ширины.

Подстилающий слой. Использовать Резиновые сгоны, раклю с зубчатыми полотнами S2 и валики «Велюр-Шерсть», ворс 5мм.

Наливной слой. Чтобы равномерно распределить наливной пол по поверхности и выдержать требуемый расход, использовать раклю с зубчатыми полотнами R2, допускается зубчатый шпатель.

Для удаления вовлеченного воздуха из подстилающего и наливного слоев использовать Игольчатый (ротационный, аэрационный) валик. Валик должен быть чистым без следов старого материала, влаги, моющих средств, смазок и пр. Все сегменты должны легко вращаться. При движении валика все сегменты должны касаться Поверхности.

Для передвижения по жидкому материалу использовать иглоступы (подошвы для наливного пола).

Иглоступы должны быть чистыми и сухими, четко фиксироваться на ногах.

НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в иглоступах!

Очистка инструмента. Не отвержденные Материалы удалять растворителями: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденные Материалы можно удалить только механическим способом.

4. Подготовка Поверхности

Поверхность очистить от цементного молока, ослабленного слоя бетона, загрязнений и т.п.

Основная задача - открыть поры бетона.

Способы очистки: - Шлифование Мозаично-шлифовальной машиной с корундовыми или алмазными сегментами.
- ИЛИ пескоструйная (дробеструйная) очистка.

Образовавшийся шлам удалить скребками, подмести жесткими пластиковыми щетками для удаления шлама из раковин бетона. Если остались плохо очищенные участки – провести дополнительную обработку поверхности.

После подготовки Поверхности и до сдачи готового покрытия запрещается движение по Поверхности без чистой сменной обуви!

5. Подготовка материалов к работе

Перед началом работ необходимо организовать отдельное место («Пост») для замешивания материалов.

- Расстелить двойную полиэтиленовую пленку.
- Выделить отдельных рабочих для замешивания, которые не покидают «Пост» во время работы.
- При выходе с «Поста» обеспечить смену обуви.
- Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов материалов на внешней поверхности тары.

Основная задача: исключить попадание отдельных компонентов материалов («А» или «Б») на Поверхность! В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!

Для смешивания материалов использовать дрель-миксеры для красок, мощность – не менее 1КВт, с двуспиральными ленточными миксер-насадками для красок.

НЕ допускается использовать Насадки для сухих смесей (проволочные)!

Насадка должна быть чистой, без «наростов» старого материала. Примерная частота вращения 400-600об/мин.

Подбор оптимальной частоты: При погружении насадки на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала. Весь объем материала должен участвовать в движении.

ВАЖНЫЕ требования по смешиванию и применению ВСЕХ двухкомпонентных материалов.

- Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» **обязательно использовать весы.**
- **Метод «Воронка»:** При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку, постепенно (примерно в течение 1мин.) вливать комп. «Б».
- **Следите**, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары. **Материалы должны перемешиваться до полностью однородного состояния.**
- **После смешивания материал СРАЗУ вылить на поверхность и распределить.**
Время работы с материалом, вылитым на поверхность – не более 20мин.
- **Категорически запрещается** оставлять смешанный материал в таре!
- **Не соскребайте со стенок тары** остатки жидкого Материала. Это может привести к образованию дефектов покрытия, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

5.1. Полиуретановые грунты (однокомпонентные).

- Элакор-ПУ Грунт – готов к применению.
- Элакор-ПУ Грунт-П тщательно перемешать миксером для красок до однородного состояния (2-3мин).

5.2. Полиуретановый Наливной Пол Промышленный (двухкомпонентный) .

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- Соединить комп-ты «А» и «Б» методом «Воронка» (смотри выше), мешать до полностью однородного состояния, 3-4мин.
- Для подстилающего слоя - сразу перелить в п/п ведра 30л, добавить Кварц фр.0,1-0,4мм - 13кг на комплект Наливного пола 26кг (50% по весу), для запакровки – Кварц не добавлять.
- Перемешать до однородного состояния, 1-2мин.

6. Нанесение покрытия

6.1. Обеспыливание Поверхности производить непосредственно перед нанесением первого слоя грунта. Интервал между обеспыливанием и нанесением – не более 2-х часов.

6.2. Грунтование.

Нанести первый слой Грунта. Послойная сушка 4-6ч (до потери липкости), но не более 24ч.

Если требуется, нанести второй слой. Нанесение: валики Нейлон (ворс 12-14мм), кисти – стойкие к растворителям.

Примерный общий расход Грунта и количество слоев. **Точный расход грунта определяется экспериментально.**

Марочная прочность Поверхности	Расход, г/м ²	Количество слоев
около М200	350-400	2
около М250	300-400	2
около М300	250-350	1
около М350	150-250	1

Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры закрыты.

Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.

Сушка до нанесения подстилающего слоя или шпатлевки: +10°C: 18-24ч, +20°C: 14-16ч, +25°C: 10-12ч. Но не более 48ч.

6.3. Если требуется Шпатлевание – выравнивание поверхности, обратитесь за дополнительной Инструкцией.

6.4. Подстилающий слой.

- Смешанный **Наливной пол Промышленный (с Кварцем)** вылить на поверхность полосами.
- Сразу равномерно распределить ракелью с зубчатым полотном S2 (*выполнять в иглоступах*).

ВАЖНО! Контролируйте расход Наливного пола: **средний – 1,5 кг/м²** (наливной пол 1,0кг/м² + кварц 0,5кг/м²).

- Сразу равномерно прокатать поверхность игольчатым валиком (*выполнять в иглоступах*).
 - Сразу равномерно рассыпать на поверхность Кварц фр. 0,3-0,6мм, расход 3,5-4,0кг/м².
- Если на отдельных участках на песок «выходит» Наливной пол – присыпать их дополнительно.

Контроль: пол равномерно укрыт кварцем, поверхность кварца сухая.

Сушка слоя. При +10°C: 18-24ч, при +20°C: 12-16ч, при +25°C: 8-12ч. Но не более 48ч.

- После сушки слоя: с помощью щетки удалите не прилипший кварц (его можно использовать повторно).
- Пройдите поверхность практически без нажима скребком (*плоский металлический шпатель на черенке*) для удаления отдельных выступов («шишечек»).
- Обеспыльте поверхность промышленным пылесосом.

Запаковка.

- Смешанный **Наливной пол Промышленный** вылить на поверхность полосами.
- Сразу равномерно распределить резиновым Сгоном и прокатать Валиком «Велюр-Шерсть» во взаимно перпендикулярных направлениях (*выполнять в иглоступах*). Смочите валик в материале только вначале прокатки.

ВАЖНО! Контролируйте расход Наливного пола: **средний – 0,9 кг/м²**, и равномерность его нанесения.

Не допускайте / не оставляйте на поверхности следов от Сгона, Валика.

Сушка слоя. При +10°C: 18-24ч, при +20°C: 12-16ч, при +25°C: 8-12ч. Но не более 48ч.

6.5. Наливной слой.

ВАЖНО! - При заливке наливного слоя используйте материал только из одной партии (указана на этикетке).

- Заранее определите конфигурацию заливки. Новая заливка должна быть состыкована с границей предыдущей заливки не позднее, чем через 20 минут. Если необходимо, ограничьте площадь заливки малярной лентой.

Смешанный **Наливной пол Промышленный (без Кварца)** вылить на поверхность полосами или «змейкой». Дождаться, когда Состав перестанет растекаться и перестанут образовываться и лопаться пузырьки воздуха (2-3 мин). После этого распределить Состав раклей с зубчатым полотном R2. Дождаться, чтобы следы от ракли «затянулись» (5-10мин.). Тщательно и равномерно прокатать поверхность игольчатым валиком в двух взаимно перпендикулярных направлениях для удаления вовлеченного воздуха. (*выполнять в иглоступах*).

Время работы с Наливным полом, вылитым на поверхность – не более 20мин!

ВАЖНО! Контролируйте расход Состава: **средний – 2,4 кг/м²**.

Если Вы наносите Наливной слой другими способами или с использованием другого инструмента – необходимо выполнить пробные нанесения для проверки реального расхода и качества поверхности.

Выдержка до эксплуатации (время выдержки зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!)

температура пола:	+20°C	+15°C	+10°C
Пешеходная нагрузка	3 суток	4 суток	6 суток
Полная Механическая нагрузка	7 суток	10 суток	14 суток
Полная Химическая нагрузка	14 суток	20 суток	28 суток

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Во время выдержки (до полной Химической нагрузки) Покрытие должно быть открыто:

- НЕ накрывать Покрытие п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.
- НЕ допускается пролива на Покрытие жидкостей, растворов, красок; попадание штукатурки, шпатлевки, грязи и т.д.

В противном случае, на поверхности могут образоваться разводы, помутнения и другие дефекты.

Требования по приёмке Покрытия – согласно табл.8.12. СП 71.13330.2017.

7. Дополнительные операции

7.1. Полы с чипсами, флоками, блестками (далее – Декор-элементы).

- После прокатки наливного слоя игольчатым валиком (см. п.6.5.) дождаться полного растекания материала, чтобы следы от валика «затянулись», примерно 5-10мин.

- Нанести на поверхность Декор-элементы вручную или с помощью специальной машинки (компрессора).

Сушка Наливного слоя (см.п.6.5) до нанесения Лака: при +10°C: 36-48ч, при +20°C: 24-36ч, при +25°C: 20-24ч; но не более 72ч.

Нанести 1-й слой Лак Люкс валиками Велюр (ворс 5мм). Расход: 60-70г/м². Сушка слоя: 6-8ч (до потери липкости).

После высыхания 1-го слоя лака удалите торчащие вертикально Декор-элементы скребком (*плоский металлический шпатель на черенке*). Нанести 2-й слой Лака.

Рекомендация. Плотность засыпки Декор-элементов можно менять в широких пределах. Заранее отработайте нанесение Декор-элементов (плотность, равномерность): нанесите их на п/э пленку или др. чистую поверхность; потом соберите.

7.2. Изменение блеска наливного пола. Естественный блеск Наливного пола – глянцевый / полуглянцевый.

Сушка Наливного слоя (см.п.6.5) до нанесения Лака: при +10°C: 36-48ч, при +20°C: 24-36ч, при +25°C: 20-24ч; но не более 72ч.

Нанести 2 слоя Лака Люкс. Расход за слой: 60-70г/м². Сушка слоя: 6-8ч (до потери липкости).